

অধ্যায়-৪

বলের মোমেন্ট

SOS

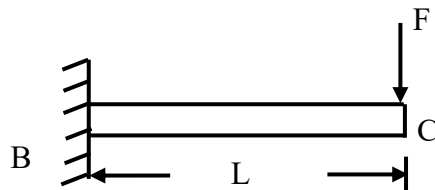
অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

*** ১। বলের মোমেন্ট বলতে কী বুঝায়?

বাকাশিবো- ২০০০, ০৪'পরি, ১১, ১৬, ১৬'পরি, ১৮, ১৮'পরি, ১৯, ১৯'পরি, ২২, ২৩, ২৪

উত্তর : বস্তু বা কাঠামোর উপর বাহ্যিক কোনো বল প্রয়োগের কারণে বস্তুটি যদি নির্দিষ্ট বিন্দু বা অক্ষের (Axes) সাপেক্ষে ঘুরে বা ঘুরতে চায়, তবে বস্তুর এই ঘূর্ণন প্রবণতাকে ঐ বলের মোমেন্ট বলে। এটি মূলত বস্তুর উপর প্রযুক্ত বল এবং বলের প্রয়োগ বিন্দু হতে নির্দিষ্ট কোনো বিন্দু বা অক্ষের দূরত্বের (লম্ব দূরত্ব) গুণফল। অর্থাৎ বলের মোমেন্ট = প্রযুক্ত বল $\times$ লম্ব দূরত্ব।

চিত্রে C বিন্দুতে F বল প্রয়োগে B বিন্দুতে

মোমেন্ট = $F \times L$ [$\therefore L$ = লম্ব দূরত্ব]

*** ২। ভেরিগনণের মোমেন্ট নীতিটি লেখ।

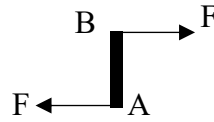
বাকাশিবো- ২০০৫, ০৯, ১২, ১২'পরি, ১৪'পরি, ১৬'পরি, ১৭, ১৭'পরি

উত্তর : বস্তুর উপর একই সাথে ক্রিয়ারত কতগুলো সমতলী, কোণ বিন্দু হতে যে মোমেন্ট উৎপন্ন করে তাদের বীজগাণিতিক যোগফল হবে ঐ বিন্দু হতে বল সমূহের লব্ধিবলের মোমেন্টের সমান। অর্থাৎ লব্ধি বলের মোমেন্ট = বলসমূহের মোমেন্টের বীজগাণিতিক যোগফল।

*** ৩। জোড় বলতে কী বুঝায়?

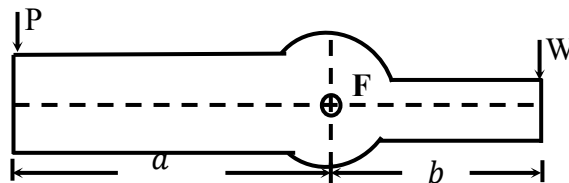
বাকাশিবো- ২০০২, ০৯, ১০, ১০'পরি, ১১, ১১'পরি, ১২, ১২'পরি, ১৪, ১৪'পরি, ১৫'পরি, ১৬'পরি, ১৭, ১৭'পরি, ১৮'পরি, ১৯, ১৯'পরি, ২০, ২০'পরি

উত্তর : কোনো বস্তুর উপর ক্রিয়ারত দুটি সমান, সমান্তরাল, বিপরীতমুখী এবং একই রেখায় ক্রিয়াশীল নয়, এমন দুটি বলকে জোড় বা যুগল বলে। চিত্রে AB দণ্ডের উপর ক্রিয়ারত F বলদ্বয় যুগল/জোড়।



*** ৪। লিভারের নীতি কী? বাকাশিবো- ২০০০, ১৩'পরি, ১৪, ১৪'পরি, ১৫, ১৫'পরি

উত্তর : বল $\times$ বল বাহুর দৈর্ঘ্য = ভার $\times$ ভার বাহুর দৈর্ঘ্য, এটাই হলো লিভারের নীতি। চিত্রানুসারে, $P \times a = w \times b$



*** ৫। লিভারের যান্ত্রিক সুবিধা ও লিভারেজ বলতে কী বুঝায়?

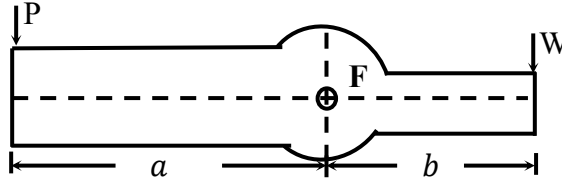
বাকাশিবো- ২০০৬, ১১'পরি, ১৩'পরি, ১৫, ১৫'পরি

উত্তর : সরল লিভারের প্রযুক্ত বল P এবং লোড W এর অনুপাতকে লিভারের যান্ত্রিক সুবিধা বলে।

অর্থাৎ $\frac{\text{লোড}}{\text{প্রযুক্ত বল}} = \frac{W}{P}$ কে লিভারে যান্ত্রিক সুবিধা বলে এবং সরল

লিভারের বল বাহু, a এবং লোড বাহু, b এর অনুপাতকে লিভারেজ বলে।

অর্থাৎ $\frac{\text{প্রযুক্ত বলের বাহু}}{\text{লোডের বাহু}} = \frac{a}{b}$



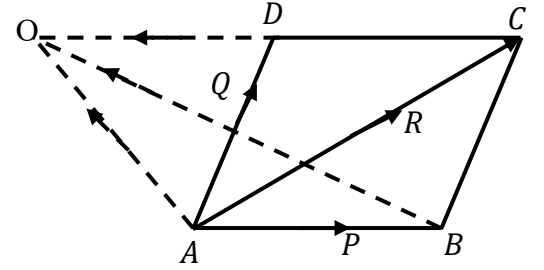
SOS**সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :**

*** ১। ভেরিগনণের সূত্র দ্বারা প্রমাণ কর যে, বলগুলোর মোমেন্টের বীজগাণিতিক যোগফল, লব্ধি বলের মোমেন্টের সমান।

বাকশিবো-২০০৫, ১৫, ১৫'পরি, ১৯, ১৯'পরি, ২০'পরি, ২০, ২১

উত্তর :

মনে করি, P এবং Q বল দুটি A বিন্দুতে ক্রিয়া করে R লব্ধি বল সৃষ্টি করছে। O এদের সমতলে অবস্থিত একটি বিন্দু। প্রমাণ করতে হবে O বিন্দুর সাপেক্ষে R লব্ধি বলের মোমেন্ট



= P বলের মোমেন্ট + Q বলের মোমেন্ট। এখন AB এর সমান্তরাল করে OC রেখা টানি। OA এবং OB যোগকরি সামান্তরিকের সূত্রানুযায়ী AD ডায়াগোনাল বা কর্ণ P এবং Q বল দুটির লব্ধি নির্দেশ করছে।

মোমেন্টের জ্যামিতিক ব্যাখ্যা অনুসারে :

O বিন্দুর সাপেক্ষে P বলের মোমেন্ট = $2 \times \text{AOB}$ ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল

O বিন্দুর সাপেক্ষে Q বলের মোমেন্ট = $2 \times \text{AOC}$ ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল

O বিন্দুর সাপেক্ষে R লব্ধি বলের মোমেন্ট = $2 \times \text{AOD}$ ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল

চিত্র হতে আমরা পাই AOD ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল = AOC ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল + ACD ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল

[$\therefore$ একই ভূমি ও একই উচ্চতা সম্পন্ন ত্রিভুজ]

কিন্তু ΔACD এর ক্ষেত্রফল = ABD ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল = AOB
ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল

$\therefore AOD$ ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল = AOB ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল + AOC
ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল

$2 \times \Delta AOD$ ক্ষেত্রফল = $2 \times \Delta AOC$ ক্ষেত্রফল + $2 \times \Delta AOB$
ক্ষেত্রফল [উভয় পাশে 2 দ্বারা গুণ করে]

$\therefore R$ লব্ধি বলের মোমেন্ট = P বলের মোমেন্ট + Q বলের মোমেন্ট দ্বারা
অর্থাৎ লব্ধি বলের মোমেন্ট = বলগুলোর মোমেন্টের বীজগাণিতিক
যোগফল। (প্রমাণিত)

*** ২। যুগল বা জোড়ের ধর্মগুলো লেখ।

বাকশির্বো- ২০১১'পরি, ১৩, ১৩'পরি, ১৫, ১৫'পরি, ১৬'পরি, ১৭'পরি, ১৮, ১৮'পরি, ১৯,
১৯'পরি, ২০'পরি, ২৩

উত্তর : জোড়ের ধর্মগুলো নিম্নরূপ :

- জোড় সৃষ্টিকারী বল দুটির বীজগাণিতিক যোগফল শূন্য হবে।
- একই সমতলে ক্রিয়ারত একটি বল এবং একটি জোড় ভারসাম্য সৃষ্টি করতে পারে না।
- জোড় সৃষ্টিকারী বল দুটির সমতলে অবস্থিত যে কোনো বিন্দুতে এদের মোমেন্টের বীজগাণিতিক যোগফল সর্বদা সমান।
- একই সমতলে ক্রিয়ারত দুটি জোড়ের মোমেন্ট সমান ও বিপরীত হলে এরা পসম্পর ভারসাম্য সৃষ্টি করবে।
- একটি জোড়ের পরিবর্তে সর্বদাই এর সমতুল্য অপর একটি জোড় সৃষ্টি করা যায়।

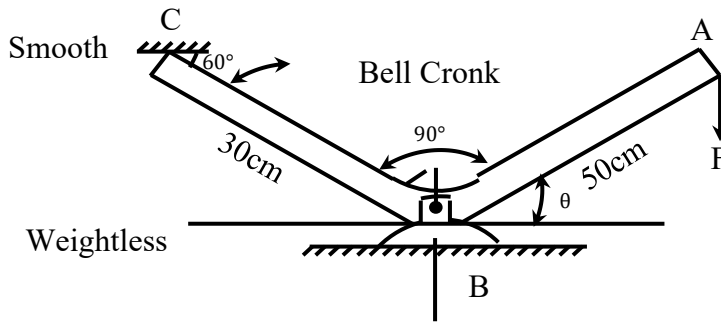
vi) একই সমতলে ক্রিয়ারত যে কোনো সংখ্যক জোড়, একটিমাত্র জোড়ের সমান হতে পারে এবং উক্ত জোড়ের মোমেন্ট, অন্যান্য জোড়গুলোর মোমেন্টের বীজগাণিতিক যোগফলের সমান।



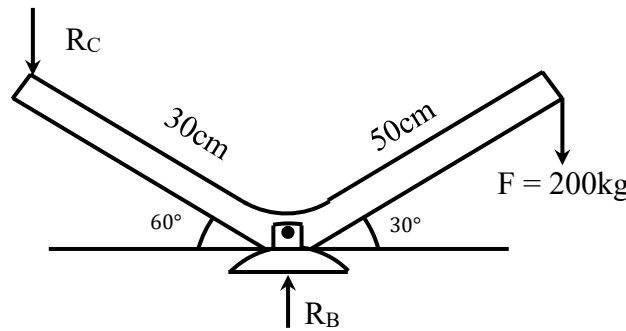
SOS**গাণিতিক সমস্যাবলি :**

*** ১। নিম্নে চিত্র অনুযায়ী বেল ক্র্যাংক এ $F = 200\text{kg}$ । এতে B এবং C বিন্দুতে প্রতিক্রিয়া বল নির্ণয় কর।

বাকশিবো- ২০০৬, ১৪, ১৪'পরি, ২১



Note: যে point এ moment নিবো ঐ point কে সাধারণত শূন্য (০) ধরা হয়। কারণ বেশির ভাগ ক্ষেত্রে পয়েন্টগুলো Hinged সাপোর্ট যাবে, যার মোমেন্ট শূন্য।

সমাধান :

$$\text{এখানে, } \theta = 180^\circ - 90^\circ - 60^\circ = 30^\circ$$

B বিন্দুতে মোমেন্ট নিয়ে, $\sum M_B = 0$ (+ve)

$$200 \times 50 \cos 30^\circ - R_C \times 30 \cos 60^\circ = 0$$

$$R_C = \frac{8660.25}{15}$$

$$\therefore R_C = 577.35\text{kg (Ans)}$$

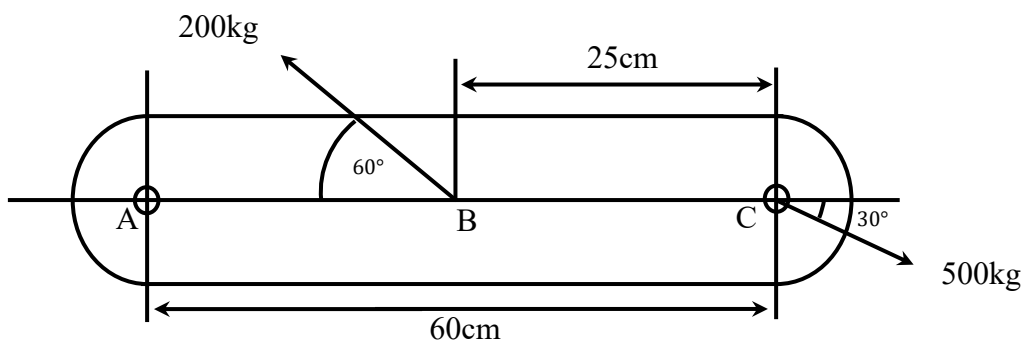
$$\sum V_F = 0 \uparrow (+ve)$$

$$R_B - 577.33 - 200 = 0$$

$$R_B = 777.33\text{kg (Ans)}$$

*** ২। নিম্নের চিত্র অনুযায়ী একটি ত্র্যাংক এর উপর দুটি বল কাজ করছে। A বিন্দুতে বলদ্বয়ের মোমেন্ট কত এবং ত্র্যাংকটি কোন দিকে ঘুরবে?

বাকশিবো-২০১২'পরি, ১৭, ১৭'পরি, ২১, ২৩



সমাধান : $\sum M_A = (+ve)$

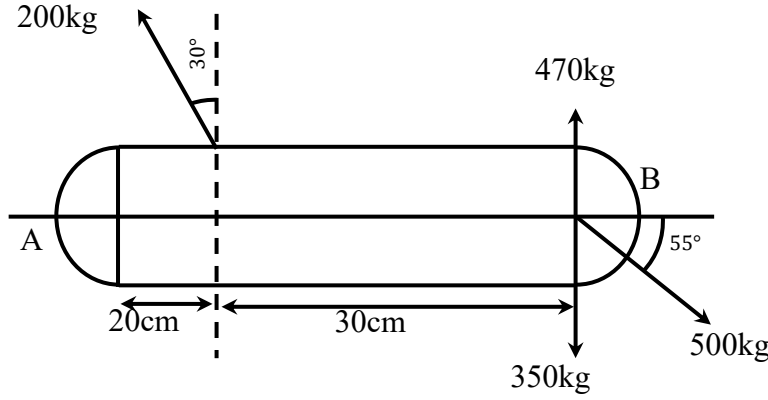
$$= 500 \sin 30^\circ \times 60 - 200 \sin 60^\circ \times 35$$

$$= 8937.82 \cong 8938\text{kg} - \text{cm}$$

যেহেতু A বিন্দুতে বলদ্বয়ের মোমেন্ট ধনাত্মক সুতরাং ত্র্যাংকটি ঘড়ির কাঁটার দিকে (১) ঘুরবে। (Ans)

*** ৩। চিত্রানুযায়ী একটি ত্র্যাংকের উপর 4 টি বল কাজ করছে। A বিন্দুতে বল 4 টির মোমেন্ট কত এবং ত্র্যাংকটি কোন দিকে ঘুরবে?

বাকাশিবো- ২০১৯, ১৯'পরি

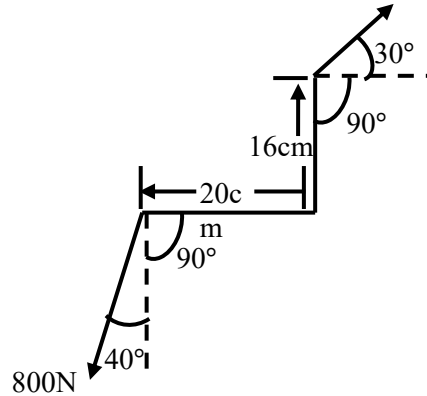


সমাধান : গাণিতিক সমাধান ৩নং এর অনুরূপ।

Ans: 11014.70 kg – cm()

৪। নিম্নের চিত্র হতে W বলের মান নির্ণয় কর।

বাকাশিবো- ২০০৯



সমাধান : $\sum M_A = 0$ (+ve)

$$W \sin 120^\circ \times 16 - 800 \sin 130^\circ \times 20 = 0$$

$$13.86W = 12256.71$$

$$W = \frac{12256.71}{13.86}$$

$$= 884.32\text{N (Ans)}$$

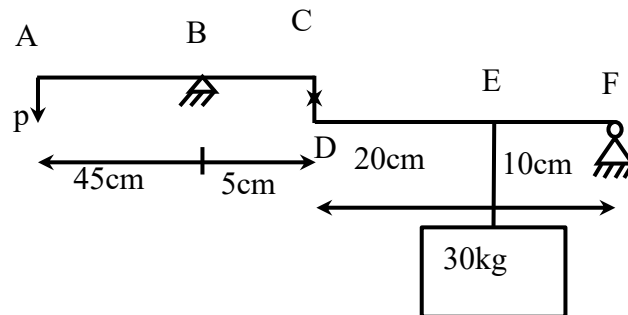
অথবা, $\sum MA = 0 \rightarrow (+ve)$

$$W \cos 30^\circ \times 16 = 800 \cos 40^\circ \times 20 = 0$$

$$W = \frac{800 \cos 40^\circ \times 20}{\cos 30^\circ \times 16} = 884.32\text{N (Ans)}$$

**** ৫।** চিত্রে প্রদর্শিত জটিল লিভারটি দ্বারা $W = 30\text{kg}$ ওজন উঠাতে কত বল (P) প্রয়োগ করতে হবে?

বাকশির্বো- ২০১৩



সমাধান : F বিন্দুতে মোমেন্ট নিয়ে-

$$\sum M_F = 0 (\rightarrow +)$$

$$-30 \times 10 + F_{DC} \times 30 = 0 \quad \therefore [D = C = 10\text{kg}]$$

$$F_{DC} = 10\text{kg}$$

B বিন্দুতে মোমেন্ট নিয়ে-

$$\sum M_B = 0 (\rightarrow +)$$

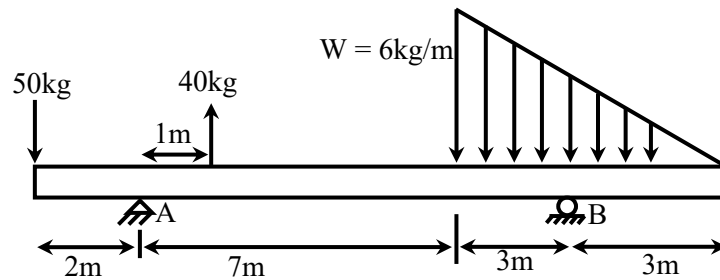
$$10 \times 5 - P \times 45 = 0$$

$$P = \frac{50}{45}$$

$$\therefore P = 1.11\text{kg (Ans)}$$

৬। চিত্রানুযায়ী বিমের উপর লোডের অবস্থান হতে A ও B সাপোর্টের প্রতিক্রিয়া বল নির্ণয় কর।

বাকাশিবো- ২০০২



সমাধান : $\sum M_A = 0 \quad \uparrow (+ve)$

$$-50 \times 2 - 40 \times 1 + 0.5 \times 6 \times 6 \times \left(7 + \frac{1}{3} \times 6\right) -$$

$$R_B \times 10 = 0$$

$$R_B = \frac{22}{10}$$

$$\therefore R_B = 2.2\text{kg (Ans)}$$

আমরা জানি,

আরোপিত বল = প্রতিক্রিয়া বল

$$50 + 0.5 \times 6 \times 6 = 40 + R_A + R_B = 0$$

$$\Rightarrow R_A = 68 - 40 - 2.2$$

$$\therefore R_A = 25.8\text{kg (Ans)}$$